Taller de Análisis de Datos 1

Trabajo Práctico 3

Modelado del error de predicción
Fecha de entrega 18NOV2026 (campus hasta 23:59 del 19NOV2026)

---

1. Introducción

El objetivo del trabajo práctico es construir un modelo de refinamiento (Bias Correction) para una o varias de las magnitudes meteorológicas contenidas en el dataset. Utilizando técnicas de Machine Learning van a refinar los pronósticos basándose en el comportamiento histórico y las condiciones locales observadas.

2. Objetivos del Trabajo

Objetivos Específicos

- Desarrollar dos modelos de Machine Learning que mejoren las predicciones externas, unos priorizando la interpretación y otro priorizando minimizar el error. Estos modelos pueden trabajar sobre distintas variables target.
- Aplicar técnicas de Interpretabilidad en los modelos obtenidos para entender qué variables (humedad, hora del día, presión, lags, promedios, etc.) afectan más al error.
- Diseñar un Dashboard Interactivo que permita a un tomador de decisiones visualizar la confianza del pronóstico.
- Presentar los hallazgos mediante una narrativa.

---

3. Etapas del Proyecto

Etapa A: Modelado de Machine Learning
Utilizando el dataset fusionado del TP 1, el equipo deberá:

- **Feature Engineering:** Crear variables derivadas que considere necesarias (ej: medias móviles, *lags*, variables cíclicas para la hora/mes).
- **Generación de modelos baseline:** Determinar la performance mínima posible mediante el uso de modelos baseline.
- **Entrenamiento:** Entrenar modelos de Machine Learning donde la variable objetivo sea la diferencia entre observación real y su predicción.

- **Evaluación:** Comparar el error del modelo externo original (pronóstico) vs. el error del modelo refinado (pronóstico + corrección).

Etapa B: Interpretabilidad

- Utilizar técnicas como SHAP Values o Feature Importance para identificar qué factores meteorológicos causan que el pronóstico falle más.
- Analizar si el sesgo detectado en la Etapa A fue efectivamente capturado y corregido por el modelo refinado.

Etapa C: Dashboard e Interactividad

Construir una herramienta que incluya:

- **Vista de Monitoreo:** Comparación entre pronóstico y pronóstico corregido.
- **Filtros Dinámicos:** Por rango horario, condiciones meteorológicas (ej: "ver solo días de lluvia") o ubicación geográfica.

---

4. Entregables

1. **Modelo de ML que prioriza la interpretabilidad:** Script o Notebook con el pipeline de entrenamiento, validación cruzada y métricas.
2. **Modelo de ML que prioriza la minimización del error:** Script o Notebook con el pipeline de entrenamiento, validación cruzada y métricas.
3. **Informe:** Discutir las características de los modelos entregados. Comparar la performance entre ambos modelos y el insight que puede obtenerse de la interpretabilidad de cada uno de ellos (utilizando las herramientas adecuadas para cada uno).
4. **Dashboard:** Link al dashboard o código fuente ejecutable.